

1 急性呼吸不全 acute respiratory failure

到達目標

- 呼吸不全の分類と原因病態について説明できる
- 急性呼吸不全の分類、鑑別について説明できる
- 病態に応じた治療について説明できる

定義・分類

呼吸不全は「呼吸機能障害のため動脈血ガスが異常値を示し、そのために正常な機能を営むことができない状態で、室内気吸入時の PaO_2 が 60 Torr 以下となる呼吸器系の機能障害、またはそれに相当する状態」と定義される¹⁾。加えて PaCO_2 が 45 Torr 以下を I 型呼吸不全、45 Torr を超えると II 型呼吸不全に分類され、慢性呼吸不全とは、その状態が少なくとも 1 ヶ月以上続くものとされ、急性呼吸不全は 1 ヶ月未満のものとなる (図 1)。

呼吸不全の病態生理

大気中の酸素分圧は、1 気圧 (760 Torr) 乾燥下であれば、 $760 \text{ Torr} \times 0.21 = 160 \text{ Torr}$ となる (図 2)。気道内の酸素分圧 (PiO_2) は、体温 37°C における飽和水蒸気圧が 47 Torr であるため、 $(760 - 47) \times 0.21 \approx 150 \text{ Torr}$ となり、肺泡気酸素分圧 (PAO_2) は血液から排出される二酸化炭素分圧のため、約 100 Torr となる。肺泡では拡散により酸素は肺毛細血管内の赤血球ヘモグロビンと結合する。 PAO_2 と PaO_2 との差を肺泡気動脈血酸素分圧較差 (A-aDO_2) と呼ぶ。正常では 10 Torr 以下であるが、年齢とともに増加し 20 Torr 以上で異常と考える。この酸素瀑布のいずれかの過程において障害が発生すると呼吸不全が発生する²⁾。

呼吸不全の原因

a 吸入気酸素分圧 (PiO_2) の低下

高地では気圧の低下により PiO_2 が低下し、低酸素血症が惹起される (高地低酸素血症)。たとえば、標高 3,000 m の高地では気圧は約 525 Torr となり、 PiO_2 は約 100 Torr まで減少し低酸素血症を生じる。

b 肺泡低換気

気道の狭窄や呼吸筋の麻痺などによる換気不全が存在すると、 PiO_2 の高い新鮮な空気が肺泡に到達できず、 PAO_2 は低値となり低酸素血症を生じる (図 3)。この場合、 A-aDO_2 は開大せず肺泡低換気と呼ばれる。肺泡低換気により PaCO_2 が上昇すると PaCO_2 の増加をきたし II 型呼吸不全に至る。肺泡換気式により $\text{PaCO}_2 = 0.863 \times \dot{V}\text{CO}_2 / \dot{V}_A$ の関係 (肺泡換気式) が成

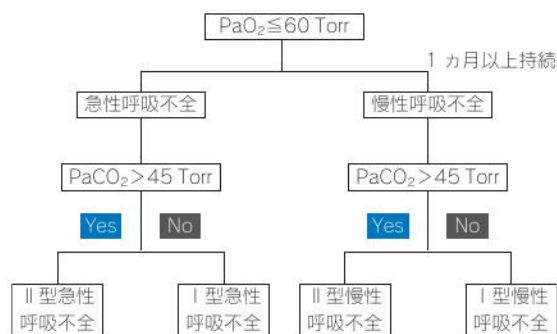


図 1 呼吸不全の分類

り立つ。ここで $\dot{V}\text{CO}_2$ は単位時間の CO_2 産生量、 $\dot{V}_A$ は単位時間の肺泡換気量である。すなわち体内の CO_2 産生が一定であれば、 PaCO_2 は肺泡換気量に反比例する。一方、肺泡気酸素分圧 (PAO_2) は肺泡気式から、 $\text{PAO}_2 = \text{PiO}_2 - (\text{PaCO}_2 / R) + \text{PaCO}_2 \times \text{FiO}_2 \times \{(1-R)/R\}$ の関係 (R : 呼吸商) にあり、 $\text{PaCO}_2 \times \text{FiO}_2 \times \{(1-R)/R\}$ は値が小さいので簡易式では $\text{PAO}_2 \approx \text{PiO}_2 - \text{PaCO}_2 / R$ となり、 $\text{PiO}_2 = (\text{大気圧} - \text{飽和水蒸気圧}) \times \text{FiO}_2$ 、 $\text{PaCO}_2 = \text{PaCO}_2$ なので、1 気圧では $\text{PAO}_2 = (760 - 47 \text{ mmHg}) \times 0.21 - \text{PaCO}_2 / R$ となる。肺泡低換気で PaCO_2 が上昇すると PAO_2 は減少し II 型呼吸不全となる。

c A-aDO_2 が開大する病態²⁾

i) 拡散障害

肺泡気中の酸素は肺毛細血管膜を通して拡散によって肺毛細血管へ移行し、肺毛細血管の PO_2 は PAO_2 と等しくなる。しかし、肺水腫や間質性肺炎などによる肺毛細血管膜の肥厚 (膜因子) あるいは肺血管床の減少や血流減少など (血流因子) により拡散能が低下すると、 A-aDO_2 は開大して低酸素血症となる。二酸化炭素は酸素と比較して約 20 倍拡散能力が高く、 PaO_2 が低下しても PaCO_2 が上昇することはない。一方、肺毛細血管床は広大な表面積と薄い隔壁によって効率的にガス交換を行っており、肺毛細血管を流れる赤血球中のヘモグロビンが完全に酸素化するには、通常肺泡と接触する総時間の 1/3 である 0.25 秒あれば十分とされる。しかし拡散障害が生じると酸素化に要する時間は長くなり、特に労作時や発熱時といった心拍出量が増える状況下では、肺毛細血管内の赤血球通過時間が短くなり低酸素血症が惹起あるいは増悪する⁴⁾。

ii) 換気血流比不均等

最も効率的なガス交換はすべての肺泡で換気と血流が適正な比率にあることであるが、正常肺でも重力の